

Bettina Aylén Milanesio

Datos Personales

Bettina Aylén Milanesio

Lugar de nacimiento: Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

Fecha de nacimiento: 28 de Febrero de 1996.

Posición Actual

- 2024–
Actualidad **Profesora sustituta**
Departamento de Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid, España.
Docencia en las asignaturas Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y su didáctica I y II
- 2023–
Actualidad **Estudiante del Doctorado en Ciencias de la Educación (Educación Matemática)**
Departamento de Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada, España.
Mi área de investigación se centra en el estudio de problemáticas relacionadas con la demostración matemática desde el Enfoque Ontosemiótico, bajo la dirección de la Dra. María Burgos.

Formación Académica

- 2022–2023 **Maestría en Didáctica de la Matemática**
Universidad de Granada, España.
Trabajo fin de Máster: Significados personales sobre la demostración matemática en estudiantes al inicio de la educación superior. Dirigido por Dra. María Burgos.
- 2021–2023 **Especialidad en Didáctica de la Matemática**
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.
Trabajo final: La validación de proposiciones matemáticas en la entrada a la universidad. Complejidad ontosemiótica de las prácticas argumentativas pretendidas. Dirigido por Mg. María Elena Markiewicz.
- 2014–2018 **Profesorado en Matemática**
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.
Promedio final: 8.83. Sin aplazos durante la carrera.

Actividad Docente

Educación universitaria

- 2024–
Actualidad **Profesora Sustituta**
Departamento de Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid, España.
Docencia en las asignaturas Desarrollo del pensamiento lógico-matemático y su didáctica I y II, correspondientes a los dobles grados en Educación Infantil y Pedagogía, y Educación Infantil y Educación Primaria
- 2020–2022 **Profesora Contratada**
Departamento de Matemática, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.
Docencia en las asignaturas Introducción al álgebra y Lógica matemática elemental, correspondientes a los grados Analista en Computación, Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Computación

Educación secundaria

- 2020–2021 **Profesora Titular de Matemática**
Colegio Nuestra Señora del Carmen, Río Cuarto, Argentina.
Profesora titular impartiendo clases de matemática en Primer y Segundo año (estudiantes de 12 y 13 años).

- 2019–2021 **Profesora Titular de Matemática**
Colegio Cristo Rey, Río Cuarto, Argentina.
Profesora titular impartiendo clases de matemática en Primer, Segundo y Tercer año (estudiantes de 12 a 14 años).
- 2022 **Profesora Suplente de Matemática**
Atica Secundario Orientado, Río Cuarto, Argentina.
Suplencia temporal de 3 meses impartiendo clases de matemática en Cuarto y Quinto año (estudiantes de 15-16 años).
- 2019 **Profesora Suplente de Matemática**
Instituto San Buenaventura, Río Cuarto, Argentina.
Suplencia temporal de 1 año impartiendo clases de matemática en Cuarto, Quinto y Sexto año (estudiantes de 15 a 17 años).
- 2019 **Profesora Suplente de Matemática**
Instituto San Ignacio de Loyola, Río Cuarto, Argentina.
Suplencia temporal de 2 meses impartiendo clases de matemática en Primer, Segundo y Tercer año (estudiantes de 12 a 14 años).
- 2018 **Profesora Suplente de Matemática**
Instituto La Consolata, Sampacho, Argentina.
Suplencia temporal de 1 mes impartiendo clases de matemática en Primer, Tercer y Sexto año (estudiantes de 12, 15 y 17 años).
- 2018 **Profesora Suplente de Matemática**
Colegio La Sagrada Familia, Río Cuarto, Argentina.
Suplencia temporal de 2 meses impartiendo clases de matemática en Primer y Tercer año (estudiantes de 12 y 14 años).

Actividad Investigadora

Publicaciones en Revistas

- 2026 Milanesio, B., Burgos, M. y Arce, M. *Prácticas de conjetura y demostración de docentes de primaria en formación inicial: análisis articulando el modelo de Toulmin con el enfoque ontosemiótico*. Revista Educación Matemática (México). Agosto 2026.
- 2025 Milanesio, B. y Burgos, M. *Análisis de la demostración mediante dos herramientas: el modelo de Toulmin y la configuración ontosemiótica*. Revista Uniciencia. Diciembre 2025.
- 2025 Milanesio, B. y Burgos, M. *Competencias y dificultades de estudiantes universitarios ante un problema que involucra la conjetura y la demostración*. Revista Contextos Educativos. Abril 2025.
- 2025 Milanesio, B. y Burgos, M. *Cómo estudiantes universitarios formulan y argumentan identidades algebraicas*. Revista PNA. Abril 2025.
- 2024 Milanesio, B. y Burgos, M. *Significados personales sobre la demostración matemática de estudiantes al inicio de la educación superior*. Revista Educación Matemática (México). Diciembre 2024.
- 2024 Milanesio, B. y Markiewicz, M. E. *La complejidad ontosemiótica de demostraciones matemáticas que se proponen en la entrada a la universidad*. Revista de Educación Matemática (Argentina). Mayo 2024.
- 2021 Markiewicz, M. E., Etchegaray, S. y Milanesio, B. *Análisis Ontosemiótico de procesos de validación en estudiantes del último año de escuela secundaria*. Revista Iberoamericana de Educación Matemática. Agosto 2021.

Publicaciones en Congresos

- 2026 Burgos, M. y Milanesio, B. *La demostración matemática: Potencialidad y desafíos en la formación de estudiantes de carreras científico-técnicas*. Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2026. Universidad de Alicante, Enero 2026.

- 2025 Milanesio, B., Burgos, M. y Tizón-Escamilla, N. *Argumentación en la formación matemática del profesorado de primaria*. XXVIII Simposio Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. Melilla: SEIEM, Septiembre 2025. Ponente de la comunicación.
- 2025 Milanesio, B. y Burgos, M. *Argumentative strategies of university students: Remembering arithmetic properties*. 19th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED 2025, Marzo 2025.
- 2024 Milanesio, B. y Burgos, M. *El rol de la demostración en la enseñanza de la continuidad en segundo de Bachillerato*. XXVII Simposio Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. Córdoba: SEIEM Septiembre 2024. Ponente de la comunicación.
- 2024 Milanesio, B. y Markiewicz, M.E. *La validación de proposiciones en la entrada a la universidad: complejidad ontosemiótica de las prácticas de validación pretendidas*. VIII Jornadas de Educación Matemática y V Jornadas de Investigación en Educación Matemática. Santa Fé, Argentina. Agosto 2024. Ponente de la comunicación.
- 2024 Milanesio, B., Burgos, M. y Tizón-Escamilla, N. *Cómo demuestran estudiantes universitarios propiedades de conjuntos*. XVII Congreso Internacional de Educación e Innovación. Chile: CIEI Abril 2024. Ponente de la comunicación.
- 2024 Burgos, M., Milanesio, B. y Tizón-Escamilla, N. *How do students demonstrate elementary arithmetic properties at the beginning of their university studies?*. 18th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED 2024, Marzo 2024.
- 2023 Milanesio, B. y Markiewicz, M. E. *La complejidad semiótica de una demostración por inducción matemática*. XXVI Simposio Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. Logroño: SEIEM Septiembre 2023. Ponente de la comunicación.
- 2023 Milanesio, B., Burgos, M. y Markiewicz, M. E. *Significados pragmáticos de la demostración matemática en estudiantes universitarios*. XXVI Simposio Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. Logroño: SEIEM Septiembre 2023. Ponente de la comunicación.
- 2021 Markiewicz, M. E., Milanesio, B. y Etchegaray, S. *Un espacio de estudio de herramientas de análisis didáctico-matemático para contribuir a la formación del profesor*. VII Jornadas de Educación Matemática, IV Jornadas de Investigación en Educación Matemática. Universidad Nacional del Litoral. Febrero 2021.
- 2020 Milanesio B. y Markiewicz, M. E. *La validación de propiedades en los últimos años de la escuela secundaria: un análisis ontosemiótico*. XLIII Reunión de Educación Matemática de la Reunión Anual Virtual de la Unión Matemática Argentina (virtUMA 2020). Septiembre 2020. Ponente de la comunicación.
- 2019 Markiewicz M. E y Milanesio B. *Algunas consideraciones acerca del problema de la validación en el tránsito de la escuela secundaria a la universidad*. Reunión Anual de la UMA junto a la SOMACHI (SUMA+2019). Universidad Nacional de Cuyo. Septiembre 2019.
- 2019 Milanesio B. y Markiewicz M. E. *Un proceso formativo para la investigación: Análisis de niveles de algebrización en un proceso de estudio sobre divisibilidad*. Encuentro Regional Unión Matemática Argentina (ERUMA). Universidad Nacional de Santiago del Estero. Mayo 2019. Ponente de la comunicación.

Asistencias a Congresos y Reuniones Científicas

- 2025 **XXVIII Simposio de la SEIEM**, organizado por Departamento de Didáctica de la Matemática, 10 al 12 de Septiembre de 2025, Universidad de Granada, España
- 2025 **Seminario de Investigación en Conocimiento y Desarrollo Profesional del Docente de Matemáticas**, organizado por el Grupo del Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor, de la SEIEM, 19 al 20 de Marzo de 2025, Universidad Complutense de Madrid, España
- 2024 **XXVII Simposio de la SEIEM**, organizado por Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, 4 al 6 de Septiembre de 2024, Universidad de Córdoba, España

- 2024 **VIII Jornadas de Educación Matemática y V Jornadas de Investigación en Educación Matemática**, organizado por Facultad de Humanidades y Ciencias, 14 al 16 de Agosto de 2024, Universidad Nacional del Litoral, Argentina
- 2024 **XVII Congreso Internacional de Educación e Innovación (CIEI)**, organizado por Universidad Andrés Bello y Universidad de Granada, 11 al 13 de abril de 2024
- 2023 **XXVI Simposio de la SEIEM**, organizado por Departamento de Matemáticas y Computación, 6 al 8 de Septiembre de 2023, Universidad de La Rioja, España
- 2021 **32nd European summer school in Logic, Language and Information (ESSLLI)**, 26 de Julio al 13 de Agosto de 2021
- 2020 **Reunión Anual Unión Matemática Argentina (Virt-UMA 2020)**, 14 al 25 de Septiembre de 2020
- 2020 **Seminario Latinoamericano de Colaboración sobre el Enfoque Ontosemiótico**, *organizado por el grupo de investigación en Educación Matemática de la Universidad de los Lagos, en colaboración con la Universidad Nacional de Villa María y Universidad de Antioquía*, Seminario Virtual, Julio a Noviembre de 2020
- 2019 **Encuentro Regional Unión Matemáticos Argentina (ERUMA)**, organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, 22 al 24 de Mayo de 2019, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina
- 2017 **LXVI Reunión anual de comunicaciones científicas, XL Reunión de educación matemática, XXIX Encuentro de estudiantes de matemática**, organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 12 al 15 de Diciembre de 2017, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina
- 2017 **I Jornadas de Difusión de Investigación y Extensión en Exactas**, organizado por la FCEFQyN, 22 al 23 de Noviembre de 2017, UNRC
- 2016 **LXV Reunión anual de comunicaciones científicas, XXXIX Reunión de educación matemática, XXVIII Encuentro de estudiantes de matemática**, organizado por el departamento de Matemática, 20 al 23 de Septiembre de 2016, Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Argentina
- 2015 **11^{vo} Encuentro Regional de Probabilidad y Estadística Matemática**, organizado por la FCEFQyN, 2 al 3 de Diciembre de 2015, UNRC

Becas y Premios

- 2021–2022 **Beca doctoral financiada por CONICET**, *Razonamiento lógico multi-agente a partir de información no omnisciente*, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Universidad Nacional de Córdoba
Director: Dr. Raúl Fervari. Co-Director: Dr. Valentin Cassano.
- 2018–2019 **Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas (BECA CIN)**, *Análisis de niveles de algebraización en un proceso de estudio sobre divisibilidad*, Departamento de Matemática, UNRC
Directora: Mg. Silvia Etchegaray. Co-Directora: Mg. María Elena Markiewicz.
- 2017–2018 **Escolta de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, UNRC**

Cursos extracurriculares

- 2022 **Tópicos en Lógica Matemática**, *dictado por Dr. Victor L. Fernandez*, 112 horas, Universidad Nacional de San Juan
Nota final: 10(diez)
- 2021 **Estructuras de Datos**, *dictado por Dr. Pablo Castro*, 112 horas, UNRC
Nota final: 10(diez)

- 2021 **Computabilidad y Complejidad**, dictado por Dr. German Regis y Dr. Facundo Molina, 112 horas, UNRC
Nota final: 10(diez)
- 2021 **Programación Avanzada**, dictado por Dr. Pablo Castro, 168 horas, UNRC
Nota final: 10(diez)
- 2020 **Aspectos Modernos de la Lógica Computacional**, dictado por Dr. Carlos Areces, Dr. Raul Fervari, Dr. Valentin Cassano, Dr. Pablo Castro, 60 horas, Universidad Nacional de Córdoba
Nota final: 10(diez)

Gestión Universitaria

- 2019 **Jurado Alumno Titular**, Concurso Docente Abierto Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para ocupar tres cargos de Ayudantes de Primera Efectivos con Dedicación Simple, Orientación Docente: Introducción a la topología y teoría de la medida (Cód. 2026), Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Química y Naturales de la UNRC

Actividades de Extensión

- 2022 **Docente**, en el ingreso a las carreras de Analista en Computación, Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Computación, Universidad Nacional de Río Cuarto
- 2021 **Docente**, en el ingreso a las carreras de Analista en Computación, Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Computación, Universidad Nacional de Río Cuarto
- 2017 **Participación en las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas (JUPA)**, Resolución emitida por la Universidad Nacional de Río Cuarto